Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра квантовой радиофизики

Спектральные приборы с интерферометром Фабри–Перо. Спектрограф

Учебно-методическое пособие

Составитель *Ю. В. Денисов*

Москва
МФТИ
2021

УДК 525.33(75)
ББК 22.344я73
Д33

Рецензент
Доктор физико-математических наук, профессор *В. Н. Сорокин*

Денисов, Юрий Валентинович
Д33 Спектральные приборы с интерферометром Фабри–Перо. Спектрограф : учебно-методическое пособие / составитель Ю. В. Денисов. – Москва : МФТИ, 2021. – 36 с.

Цель настоящей работы состоит в детальном изучении характеристик интерферометра Фабри–Перо, исследовании эффекта Зеемана, его классической и квантово-механической интерпретации.

Экспериментальная часть работы содержит измерение величины расщепления линий в магнитном поле, изучение их поляризации и вычислении величины расщепления.

Пособие предназначено для студентов 2–4 курсов МФТИ.

УДК 525.33(75)
ББК 22.344я73

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет», 2021
© Денисов Ю. В., составление, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1. Интерферометр Фабри–Перо 4
   1.1. Характеристики интерферометра Фабри–Перо 5
      1.1.1. Аппаратная функция 5
      1.1.2. Распределение освещенности 10
      1.1.3. Дисперсия интерферометра 11
      1.1.4. Разрешающая способность 12
      1.1.5. Ограничения на разрешающую способность 13

2. Спектрограф 15

3. Эффект Зеемана.Теория 18
   3.1. Классическая интерпретация 19
   3.2. Квантово-механическая интерпретация 21

4. Экспериментальная установка 28

5. Выполнение работы 29
   Упражнение 1. Юстировка прибора 29
   Упражнение 2. Юстировка спектрографа ИСП-51 30
   Упражнение 3. Вычисление зеемановского расщепления 30
   Упражнение 4. Определение поляризации компонент расщепления 32

6. Работа с программами 33

Литература 35

Введение

Изучение спектрального состава светового излучения в ряде случаев требует детальной информации о составе спектров, так как только на ее основе удается определить глубинные физические явления, происходящие в исследуемых объектах. Это оказывается возможным только с использованием спектральных приборов с наибольшей разрешающей способностью.

Данному требованию в настоящее время наилучшим образом соответствует лазерная спектроскопия с использованием методов оптического гетеродинирования. В то же время многие вопросы решаются методами классической спектроскопии с применением многолучевых интерферометров в особенности интерферометра Фабри–Перо.

За десятилетия, с момента, когда в 1897 году Фабри и Перо предложили свою конструкцию интерферометра (см. ссылку в работе [1]), его свойства и характеристики были детально рассмотрены во многих трудах по спектроскопии. В частности, в настоящее время наиболее доступны работы [2–4]. Простота, доступность и высокие спектроскопические характеристики обеспечили ему широкое применение в спектроскопии высокого разрешения.

Цель настоящей работы состоит в детальном изучении характеристик интерферометра и эталона Фабри–Перо, а также влияния конструктивных особенностей прибора на их предельные значения.

Применение полученных знаний в работе закрепляется при исследовании поведения атомных линий в магнитном поле на основе изучения расщепления линии ртути в продольном и поперечном магнитном поле (эффект Зеемана). Для понимания наблюдаемых эффектов в соответствующем разделе пособия даны классическая и квантово-механическая интерпретации эффекта Зеемана.

Экспериментальная часть работы отведена изучению состоянию поляризации компонент расщепления линии ртути на длине волны 579 нм с помощью двулучепреломляющей пластинки и поляризатора. Разработан алгоритм вычисления величины расщепления компонент, на основании чего определяется величина магнитного поля. Вычисления ведутся либо автоматически, либо с ручным вводом положения линий.

1. Интерферометр Фабри–Перо

Основой интерферометра Фабри–Перо служат две отражающие плоскости, расположенные параллельно друг к другу на некотором расстоянии.

Различают собственно интерферометр Фабри–Перо и эталон Фабри–Перо (рис. 1.1).

Эталон отличается от интерферометра тем, что отражающие плоскости нанесены на поверхности прозрачной пластины фиксированной толщины, которые строго параллельны между собой.

Если характеристики собственно интерферометра можно изменять изменением расстояния между отражающими поверхностями, то в эталоне они жестко заданы при его изготовлении. Так как пластина эталона выполнена из высокостабильного оптического материала, то и параметры эталона обладают высокой стабильностью.

Рис. 1.1. Интерферометр А) и эталон Б) Фабри–Перо

Отражающие поверхности интерферометра получаются нанесением полупрозрачной металлической пленки либо многослойных диэлектрических зеркал. Первые являются неселективными отражателями, но обладают потерями, связанными с поглощением. Вторые имеют заметную селективность коэффициента отражения, но практически не обладают потерями на поглощение.

1.1. Характеристики интерферометра Фабри–Перо

1.1.1. Аппаратная функция

Аппаратной функцией интерферометра называется распределение интенсивности световой волны по углам, при освещении интерферометра плоской монохроматической волной.

Оставив в стороне излишнюю детализацию выкладок, проведем анализ характеристик интерферометра в идеализированной модели (рис. 1.2), состоящей из двух отражающих плоскостей I и II, расположенных параллельно друг другу на расстоянии t. Показатель преломления между плоскостями и вне их положим равным единице. Коэффициенты отражения,

поглощения и пропускания для амплитуды световой волны обозначим как $\sqrt{\rho}$, $\sqrt{\varepsilon}$, $\sqrt{\tau}$ соответственно, причем по закону сохранения энергии для интенсивностей – $\rho + \tau + \varepsilon = 1$. В дальнейшем будем считать, что поглощение в отражающих плоскостях отсутствует: $\varepsilon = 0$.

При падении на интерферометр плоской монохроматической волны с амплитудой E_0 под углом φ она частично проходит в пространство между плоскостями, испытывая на них многократные отражения, частично отражается от плоскости I и частично выходит со стороны плоскости II.

Рассмотрим волну, распространяющуюся по лучу 1.

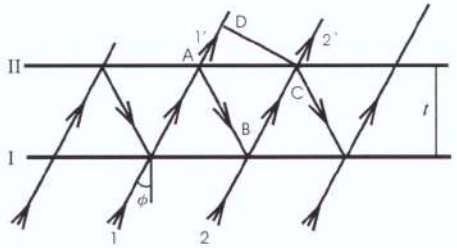

Рис. 1.2. Ход лучей в интерферометре

Испытав отражения на плоскостях I и II, луч 1 выходит из плоскости II в точке A с амплитудой τE_0`, а волна от луча 1 из точки A, дважды отразившаяся внутри интерферометра, выходит наружу в точке C по лучу 2`. Ее амплитуда равна $\tau\rho E_0$. Разность хода волн – Δ между этими соседними когерентными лучами 1` и 2`, как и между двумя любыми другими соседними лучами, составляет

$$\Delta_0 = (AB+BC) - AD = 2t\cos(\varphi), \qquad (1.1)$$

при этом разность фаз χ составит $\chi = \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta_0 = 4\pi\dfrac{t}{\lambda}\cos(\varphi)$ (1.2)

Амплитуда колебания этой волны с учетом фазы может быть записана следующим образом:

$$E_2 = \tau\rho E_0 \exp\left(j\chi\right).$$

Рассуждая аналогичным образом, для волны 1, выходящей вдоль по лучу m, получим

$$E_m = \tau\rho^{(m-1)} E_0 \exp\left(j(m-1)\chi\right).$$

В итоге, суммируя амплитуды волн от всех лучей, на выходе из интерферометра получим

$$E_\Sigma = \tau E_0 \sum_1^\infty \rho^{(m-1)} \exp(j(m-1)\chi). \qquad (1.3)$$

Последнее выражение – не что иное, как сумма бесконечной геометрической прогрессии:

$$E_\Sigma = \frac{E_0\tau}{1-\rho\exp(j\chi)}.$$

Интенсивность – I волны на выходе из интерферометра окончательно может быть выражена следующим образом:

$$I = EE^* = \frac{\tau^2 I_0}{(1-\rho^2)+4\rho\sin^2(\chi/2)}., \qquad (1.4)$$

$$I = \frac{\tau^2 I_0}{(1-\rho^2)+4\rho\sin^2(2\pi\frac{t}{\lambda}\cos(\varphi))}. \qquad (1.4а)$$

Здесь $I_0 = E_0^2$ – интенсивность волны, падающей на интерферометр.

Выражения (1.4) и (1.4а) описывают аппаратную функцию интерферометра. Отсюда следует, что максимальное значение интенсивность на выходе интерферометра будет наблюдаться при $\chi = 2m\pi$ или при $\cos(\varphi) = m\lambda/2t$, то есть когда разность хода между соседними лучами кратна целому числу длин волн.

Введем обозначение

$$\eta = 2\frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}.$$

Так как $\varepsilon = 0$, то $\tau = 1 - \rho$.

Тогда выражение для I запишется в более компактной форме:

$$I = \frac{I_0}{1+\eta^2 \sin^2(\chi/2)}. \qquad (1.5)$$

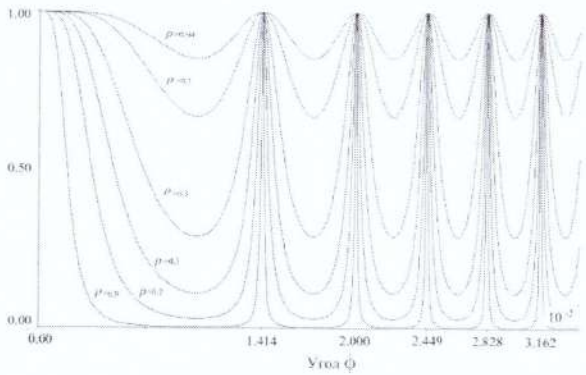

Рис. 1.3. Зависимость освещенности на выходе интерферометра от угла падения плоской волны φ для разных значений коэффициента отражения ρ

На рис. 1.3 представлена зависимость аппаратной функции от угла падения плоской волны на интерферометр.

В отсутствие поглощения в зеркалах, величина коэффициента пропускания интерферометра в максимуме равна 1. В то же время интенсивность прошедшего света нигде не обращается в нуль.

В ряде случаев существенное значение имеет контрастность картины на выходе интерферометра:

$$I_{\max} / I_{\min} = \left(\frac{\rho+1}{\rho-1}\right)^2. \qquad (1.6)$$

В интерферометрах с металлическими покрытиями, где $\rho < 0.9$, коэффициент контрастности не превышает 400. В ИФП с диэлектрическими зеркалами коэффициенты отражения можно сделать более близкими к 1, и контрастность картины оказывается заметно выше.

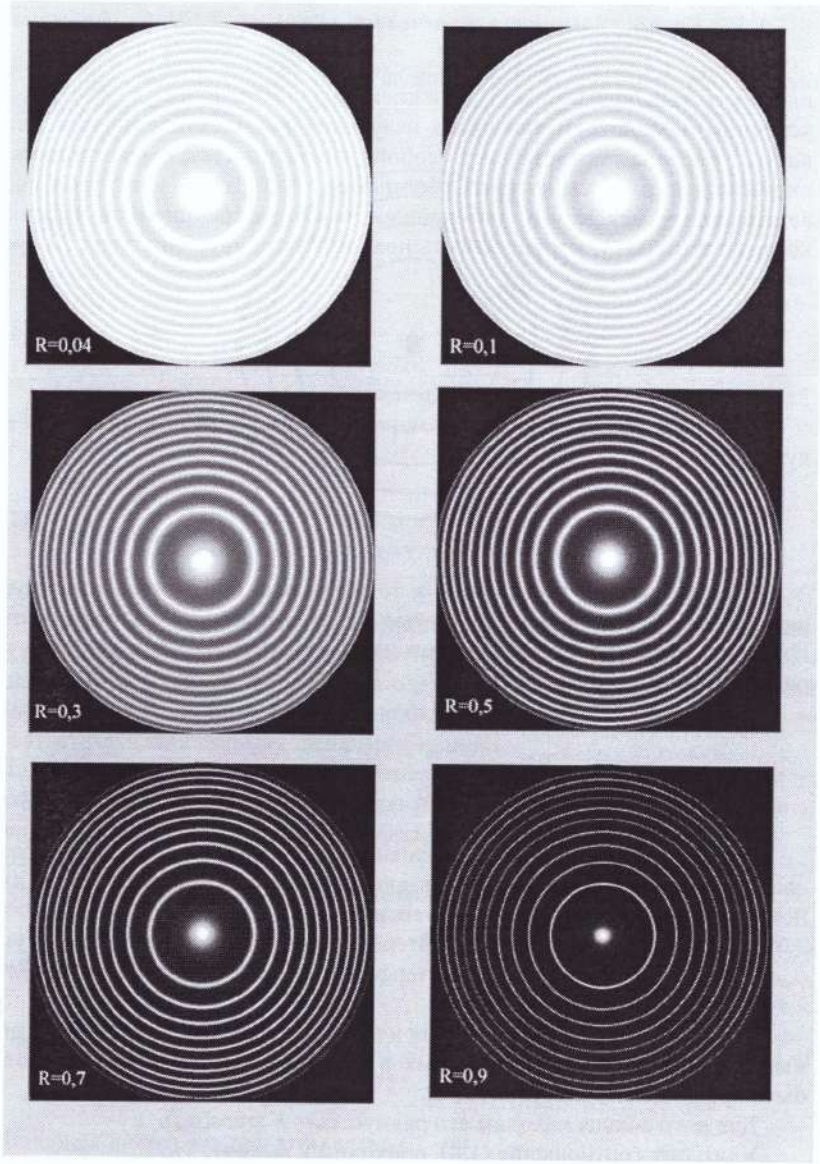

Рис. 1.4. Освещенность в интерференционной картине для ИФП

1.1.2. Распределение освещенности

На рис. 1.4 можно видеть распределение освещенности в фокальной плоскости выходного объектива в спектральных приборах с ИФП, когда источником монохроматического излучения является светящаяся плоскость. Картина представляет собой совокупность концентрических окружностей, радиусы которых составляют $r = F\varphi$, где φ – это угол, соответствующий максимуму интенсивности интерференционной картины, который возникает, когда разность хода интерферирующих волн Δ_0 кратна λ:

$$\Delta_0 = m\lambda. \tag{1.7}$$

Здесь m – целое число. Оно называется порядком интерференции.

Учитывая (1.1), для кольца с порядком интерференции m можно получить

$$\cos\varphi_m = m\lambda / 2t. \tag{1.8}$$

Отсюда следует, что на одно и то же кольцо приходятся максимумы разных волн, которые соответствуют разным порядкам интерференции. Их длина волны отличается на величину, кратную $\Delta\lambda$. Для соседних порядков, отличающих на 1,

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2t} = \frac{\lambda}{m}. \tag{1.9}$$

Эта величина называется постоянной эталона или областью дисперсии. Внутри этой области имеется однозначное соответствие между длиной волны и углом максимума интенсивности

Максимальному порядку интерференции m_0 соответствует угол $\varphi_{m0} = 0^0$, и $m_0 = 2t/\lambda$. При базе интерферометра $t = 0.5$ см и длине волны $\lambda = 1$ мкм $m_0 = 10^4$.

Если перейти от представления в длинах волн к представлению в волновых числах: $\nu = 1/\lambda$, выраженных в см$^{-1}$, то область дисперсии может быть представлена в виде $\Delta\nu = 1/2t$.

Для m-го кольца находим его радиус: $r_m = F\,\mathrm{arcos}(\varphi_m)$.

Учитывая соотношение (1.8), приходим к выводу, что

1). при заданном порядке m радиус колец уменьшается с ростом длины волны в области дисперсии, и, когда изменение достигает величины

$\Delta\lambda$, радиус кольца с порядком m становится равным радиусу кольца с исходной длиной волны, но порядка $m + 1$;

2) при фиксированной длине волны радиус колец уменьшается с увеличением порядка m.

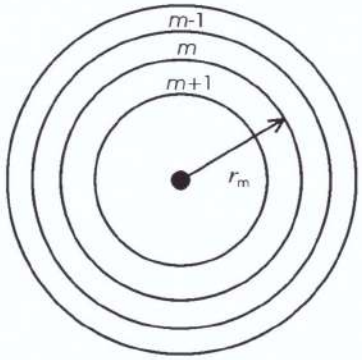

Рис. 1.5. Структура колец ИФП

Изменение порядка интерференции при переходе от одного кольца к другому приводит к изменению величины области дисперсии только в 5-м знаке, что при обработке спектров оказывается совершенно несущественным. По этой причине в дальнейшем мы используем значение $\Delta\lambda = \lambda/m_0$, соответствующее порядку интерференции m_0.

Еще раз отметим, что максимальный порядок интерференции m_0 наблюдается в центре картины при распространении плоской волны по нормали к плоскости зеркал интерферометра.

1.1.3. Дисперсия интерферометра

Продифференцировав (1.8) по λ, находим <u>угловую дисперсию</u> интерферометра $d\varphi/d\lambda$:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = -\frac{m}{2t\sin(\varphi)} = -\frac{1}{\lambda\,\mathrm{tg}(\varphi)} \approx -\frac{1}{\lambda\varphi}. \tag{1.10}$$

Линейная дисперсия при этом есть

$$\frac{dl}{d\lambda} = F\frac{d\varphi}{d\lambda} = -\frac{F}{\lambda\,\mathrm{tg}(\varphi)} \approx -\frac{F}{\lambda\varphi}. \qquad (1.11)$$

Обращает на себя внимание, что угловая и линейная дисперсии интерферометра растут с уменьшением размера кольца и при $\varphi = 0$ они становятся бесконечными.

1.1.4. Разрешающая способность

В отличие от спектральных приборов с призмой и дифракционной решеткой аппаратная функция ИФП не обращается ноль ни при какой длине волны. По этой причине под шириной аппаратной функции понимается интервал длин волн $2\delta\lambda$, соответствующий значениям длин волн, при которых $I(\lambda + \delta\lambda) = 0.5I(\lambda)$. Здесь $\delta\lambda$ – так называемая полуширина аппаратной функции.

Найдем зависимость $\delta\lambda$ от параметров интерферометра. Пусть λ_0 – длина волны максимума интенсивности и λ – текущая длина волны $\lambda = \lambda_0 + \delta\lambda$. Тогда $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0 + \delta\lambda} \approx \frac{1}{\lambda_0}(1 - \frac{\delta\lambda}{\lambda_0})$.

При условии $I(\lambda_0 + \delta\lambda) = 0.5I(\lambda_0)$ из (1.4) приходим к соотношению

$$\eta^2 \sin^2(\chi/2) = \eta^2 \sin^2(\frac{\pi}{\lambda}\Delta_0) = 1.$$

Далее,

$$\eta^2 \sin^2(\frac{\pi}{\lambda}\Delta_0) = \eta^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{\lambda_0}\Delta_0(1 - \frac{\delta\lambda}{\lambda_0})\right) =$$

$$= \eta^2 \sin^2\left(m\pi\frac{\delta\lambda}{\lambda_0}\right) = 1$$

Отсюда следует, что

$$\delta\lambda = \frac{\lambda_0}{m\pi\eta} = \frac{\lambda_0^2}{2\pi t\eta} = \frac{\lambda_0^2}{4\pi t}\frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}}. \qquad (1.12)$$

Из (1.12) видно, что ширина аппаратной функции интерферометра и его разрешающая способность $\Re = \lambda/\delta\lambda$ зависят от его базы t и коэффициента отражения зеркал:

$$\Re = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}\frac{4\pi t}{\lambda_0^2}. \qquad (1.13)$$

Из полученных выражений можно сделать следующие выводы:

1. Интерферометры с бóльшей базой обладают более узкой аппаратной функцией и бóльшим разрешением.
2. Разрешающая способность прибора и сужение его аппаратной функции происходит с приближением коэффициента отражения зеркал к единице.
3. Отношение ширины аппаратной функции к области дисперсии

$$\delta\lambda/\Delta\lambda = (1-\rho)/\sqrt{\rho} \qquad (1.14)$$

зависит только от коэффициента отражения зеркал и не зависит от его базы.

1.1.5. Ограничения на разрешающую способность

<u>Во-первых</u>, поверхности зеркал нельзя изготовить идеально ровными. Поэтому расстояния между ними в разных местах будут варьироваться, и, как следствие, положение максимума аппаратной функции в различных местах по сечению пучка будет отличаться.

Продифференцировав соотношение $2t\cos(\varphi_m) = m\lambda$ по λ, получим,

$$\delta t = \frac{m\delta\lambda}{2\cos(\varphi_m)} \approx \frac{\lambda}{2\pi\eta} = \frac{(1-\rho)\lambda}{4\pi\sqrt{\rho}}. \qquad (1.15)$$

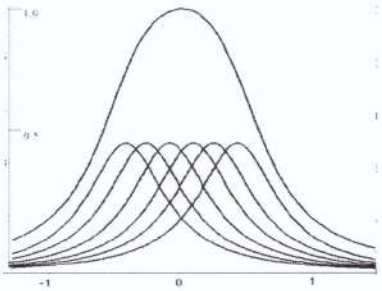

Рис. 1.6. Влияние шероховатости на контур аппаратной функции

Это выражение показывает, на сколько должно измениться расстояние между зеркалами, чтобы максимум аппаратной функции сместился на величину, равную полуширине аппаратной функции. Если, например, $\rho = 0.9$, то это произойдет уже при $\delta t \sim 0.01\lambda$. При такой шероховатости поверхностей зеркал будет иметься набор контуров с максимумами в области $\delta\lambda$, что, естественно, приведет к размытию общего контура аппаратной функции (см. рис. 1.6).

Технически изготовить поверхности зеркал с таким отклонением от плоской поверхности трудно осуществимо. Поэтому в большинстве интерферометров зеркала с $\rho = 0.9$ изготавливаются редко.

Во-вторых, при работе интерферометра в косых пучках наблюдается сход лучей с интерферометра. Это показано на рис. 1.7. При входе пучка в интерферометр после каждого отражения отраженный луч смещается на на расстояние $\Delta D = 2t\mathrm{tg}(\varphi)$. После N отражений оно составит: $N\Delta D = 2Nt\sin(\varphi)$. Если $t = 100$ мм, $\varphi = 10^{-2}$ рад, $D = 40$ мм, то $\Delta D = 2$ мм. Таким образом, после каждого отражения число интерферирующих лучей уменьшается на 5%. В результате происходит интерференция меньшего числа пучков, чем при нормальном падении.

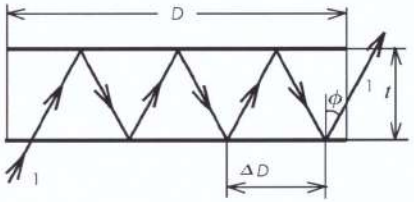

Рис. 1.7. Сход луча в интерферометре

После 10-го отражения потери интенсивности составят 50%, и соответственно увеличится ширина аппаратной функции и ухудшится разрешающая способность. Правда, это оказывается существенным при больших базах интерферометра. Поэтому в реальных приборах редко используются интерферометры с базами, превышающими 150 мм.

В-третьих, ограниченный размер зеркал интерферометра приводит к дифракции на их апертурной диафрагме. Ширина кольца, соответствующая ширине аппаратной функции, есть

$$\Delta\varphi_и = \frac{d\varphi}{d\lambda}\delta\lambda = -\frac{1}{\lambda\,\mathrm{tg}(\varphi)}\frac{\lambda^2}{4\pi t}\frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}}, \tag{1.16}$$

а ширина дифракционного пятна

$$\Delta\varphi_д = \frac{1.22\lambda}{D\cos(\varphi)}. \tag{1.17}$$

Таким образом, отношение этих величин есть

$$\frac{\Delta\varphi_и}{\Delta\varphi_д} = \frac{D}{1.22\lambda}\frac{\lambda}{4\pi t\,\mathrm{tg}(\varphi)}\frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}} = \frac{D}{5\pi t\,\mathrm{tg}(\varphi)}\frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}}. \tag{1.18}$$

При $D = t$, $\varphi = 10^{-2}$ и $\rho = 0.9$ имеем $\Delta\varphi_д = 1.6\,\Delta\varphi_и$, т.е. размер дифракционного пятна в фокальной плоскости прибора будет больше ширины кольца интерферометра.

Подводя итог, отметим, что предельное разрешение приборов с интерферометром ограничивается дифракцией, сходом луча и техническими возможностями изготовления пластин с высоким качеством поверхностей.

2. Спектрограф

В настоящей работе интерферометр Фабри–Перо используется в качестве спектрографа при изучении эффекта Зеемана.

Схема представлена на рис.1.8. В фокальной плоскости выходного объектива формируется изображение системы колец для разных длин волн. Это изображение ПЗС матрицей преобразуется в электрический сигнал и отображается либо на экране аналогового видеомонитора, либо оцифровывается и отображается на мониторе компьютера.

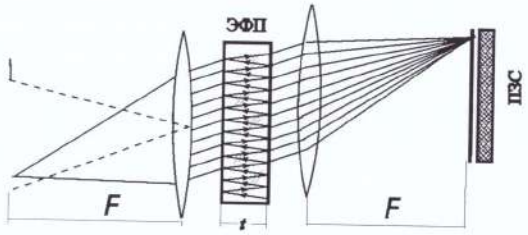

Рис. 1.8. Оптическая схема спектрографа с эталоном Фабри–Перо

В спектрографах, предназначенных для работы в широком спектре длин волн, используются интерферометры Фабри–Перо с металлическими зеркалами. Поверхности пластин изготавливаются с точностью до 0.01 длины волны, а сами пластины делаются слегка клиновидными, чтобы исключить дополнительную интерференцию на внешних поверхностях.

Для работы в относительно узкой области спектра чаще применяются эталоны Фабри–Перо с диэлектрическими зеркалами. Они обладают существенно меньшими потерями по сравнению с металлическими.

Эталон Фабри–Перо (ЭФП) представляет собой плоскопараллельную пластину, в большинстве случаев из кварца, с показателем преломления n и диэлектрическими покрытиями. Область дисперсии эталона не большая, и необходимо применять предварительную монохроматизацию излучения.

Далее в разделе 1.5 будет показан один из вариантов общей схемы спектрографа с предварительной монохроматизацией.

Наличие оптически плотной среды между отражающими поверхностями ЭФП приводит к тому, что выражения, описывающие его характеристики, заметно отличаются от выражений для идеализированного интерферометра. В случае с эталоном необходимо учитывать, что оптическая толщина эталона равна nt, и, полагая, что он расположен в воздухе, учитывать также преломление лучей при падении волны на пластины (см. рис. 1.9).

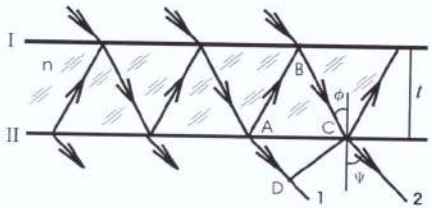

Рис. 1.9. Ход лучей в эталоне Фабри–Перо

Из рассмотрения хода лучей на рис. 1.9 нетрудно найти разность хода между соседними когерентными лучами 1 и 2, как и между двумя любыми соседними лучами:

$$\Delta = n(\mathrm{AB} + \mathrm{BC}) - \mathrm{AD}.$$

Так как $\sin(\psi) = n\sin(\varphi)$, то

$$\Delta = 2nt\cos(\varphi) = 2nt\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}\sin^2\phi}. \qquad (.2.1)$$

Максимальная интенсивность интерференция волн наблюдается при $\Delta = m\lambda$, то есть когда

$$m\lambda = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2(\phi)}.$$

В этом случае сдвиг по фазе соседних интерферирующих лучей составляет

$$\chi = 2\pi m = 2\pi\frac{\Delta}{\lambda}. \qquad (2.2)$$

Здесь m – порядок интерференции. Ее максимальное значение – $m_0 = 2nt/\lambda$. Область дисперсии, как и ранее, имеет следующий вид:

$$\Delta\lambda = \lambda/m_0 = \lambda^2/2nt. \qquad (2.3)$$

При освещении эталона равномерно светящейся плоскостью на выходе будут наблюдаться окружности, угловые размеры которых определяются выражением

$$\phi = \arcsin\sqrt{n^2 - \left(\frac{m\lambda}{2t}\right)^2} = \arcsin\sqrt{n^2\left(1 - (m/m_0)^2\right)}. \qquad (2.4)$$

Из этого выражения находится дисперсия эталона

$$\frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{\sin^2\phi - n^2}{\lambda\sin\phi\cos\phi}. \qquad (2.5)$$

При выводе этого выражения учитывалось, что в области дисперсии эталона n практически не зависит от длины волны, т.е. $dn/d\lambda = 0$.

Для нахождения аппаратной функции эталона запишем амплитуду колебания волны в каждом выходящем луче следующим образом: $E_2 = \tau\rho E_0 \exp\left(j\chi\right)$, где фаза определяется выражением

$$\chi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 4\pi\frac{nt}{\lambda}\sqrt{1-\frac{1}{n^2}\sin^2\phi.} = \frac{4\pi t}{\lambda}\sqrt{n^2-\sin^2\phi}. \qquad (2.6)$$

Произведя суммирование по волнам всех лучей, получим распределение интенсивности света во всей интерференционной картине по углам:

$$I = \frac{I_0}{1+\dfrac{4\rho}{(1-\rho)^2}\sin^2(\chi/2)} = \frac{I_0}{1+\eta^2\sin^2(\chi/2)}, \qquad (2.7)$$

где, как и ранее,

$$\eta = 2\frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}, \qquad (2.8)$$

Максимальное значение $I = I_0$ наблюдается при $\chi = 2\pi m = \Delta/\lambda_0$.

Из выражения (2.7), которое описывает аппаратную функцию эталона, находим ее ширину $\delta\lambda$ по уровню 0.5:

$$\delta\lambda = \frac{\lambda^2}{\pi\eta t\sqrt{n^2-\sin^2\phi}}. \qquad (2.9)$$

С учетом (2.9) можно получить следующее выражение для разрешающей способности:

$$\Re = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}\frac{2\pi t\sqrt{n^2-\sin^2\phi}}{\lambda_0}. \qquad (2.10)$$

3. Эффект Зеемана. Теория

В этом разделе использован материал, изложенный в [5].

Эффект расщепления спектральных линий в магнитном поле был обнаружен голландским физиком Зееманом в 1896 году при исследовании

спектра излучения паров натрия. В настоящее время этот эффект носит его имя.

3.1. Классическая интерпретация

Теория явления, предложенная Лорентцом в 1897 г., основана на представлениях классической электродинамики. В соответствии с этими представлениями, линейчатое излучение атома обусловлено движением электронов в атоме по простому гармоническому закону [6]. Магнитное поле воздействует на движущийся заряд, замедляя или ускоряя его в зависимости от знака заряда и взаимного направления скорости заряда и магнитного поля (сила Лорентца).

Любое гармоническое колебание электрона в отсутствие поля можно разложить на три составляющих: одно колебание вдоль поля и два круговых движения по кругу – левое и правое, которые происходят в плоскости, перпендикулярной полю. В результате мы получим, что при включении поля колебание вдоль направления поля не изменит свою частоту. В то же время в круговом движении появится добавочная сила, которая в одном направлении ускорит вращение, а в другом – замедлит. Соответственно, и в излучении атома, помещенного в магнитное поле, появятся три спектральные линии. Одна из этих линий, так называемая π-компонента, совпадает по частоте с линией, излучаемой свободным атомом, и поляризована линейно в направлении магнитного поля. Две другие, так называемые σ-компоненты, соответствующие круговым движениям, оказываются смещенными по частоте симметрично относительно центральной линии в красную и синюю сторону. Они будут поляризованы по кругу, плоскость которого перпендикулярна направлению поля. Поэтому в излучении, распространяющемся перпендикулярно полю (поперечный эффект), наблюдаются три линейно поляризованные линии, а в излучении, распространяющемся вдоль поля (продольный эффект), наблюдаются только две смещенные лиши, поляризованные по кругу (см. рис. 1.10):

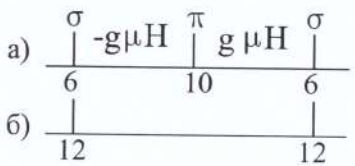

Рис. 1.10. Схема расщепления спектральной линии ртути с длиной волны 579 нм в простом эффекте Зеемана: а) поперечное наблюдение, б) продольное наблюдение. Числа у компонент расщепления указывают их относительную интенсивность

Именно такая картина расщепления линий наблюдалась в первых экспериментах. Для величины расщепления $\Delta\nu$ Лорентц получил формулу

$$\Delta\nu = \frac{e}{4\pi mc} H(\text{сек}^{-1}) = \frac{e}{2mc^2} H(\text{см}^{-1}), \qquad (3.1)$$

где H – напряженность магнитного поля (эрстед), а e – заряд электрона (ед. CGS).

Выражение (3.1), связывающее $\Delta\nu$ с величиной магнитного поля, оказалось справедливым во многих экспериментах для ряда спектральных линий, изучаемых другими атомами, но часто картина заметно сложнее.

3.2. Квантово-механическая интерпретация

Исторически терминология сложилась так, что если картина расщепления спектральной линии описывается теорией Лорентца, то говорят о нормальном или простом эффекте Зеемана. Во всех остальных случаях речь идёт об аномальном или сложном эффекте, теорию которого удалось построить только на основе квантовых представлений.

Попытки правильно объяснить сложный эффект Зеемана дали мощный толчок развитию самой квантовой механики.

Именно для объяснения аномального эффекта Зеемана Уленбек и Гаудомит ввели в 1925 г. понятие *спина электрона*. Они предположили, что электрон имеет дополнительный момент количества движения квантовой природы. Спиновый механический момент электрона равен $(1/2)h$ (частица с полуцелым спином в единицах h), а соответствующий ему магнитный момент равен $\frac{1}{2}\left(\frac{he}{2\pi mc}\right)$.

Для спина отношение магнитного момента к механическому равно $\frac{e}{mc}$, тогда, как для орбитального момента электрона и в классическом движении, это отношение равно $\frac{e}{2mc}$.

Вслед за этим Паули в том же 1925 г. постулировал свой знаменитый принцип запрета, согласно которому два электрона не могут одновременно находиться в одинаковом состоянии. Принцип Паули послужил основой для многих фундаментальных результатов современной физики. Он, в частности, позволил понять закономерности строения электронных оболочек атома и периодическую систему Менделеева.

Из атомной физики известно, что процессы излучения и поглощения в атоме, как правило, связаны с изменением энергетических состояний одного из электронов во внешней электронной оболочке.

Для простоты изложения рассмотрим сначала атом водорода или водородоподобный атом, в котором во внешней оболочке есть только один электрон. Состояние этой оболочки определяется состоянием одного электрона.

При квантовом рассмотрении энергетическое состояние или уровень энергии электрона в атоме определяется набором квантовых чисел, которые соответствуют собственным значениям стационарного уравнения Шредингера [7, 8]. Главное квантовое число n принимает целые значения и нумерует последовательные уровни (в порядке возрастания энергии) с

заданным значением азимутального квантового числа l. Квантовое число l определяет возможные значения орбитального момента количества движения электрона. В атомной физике приняты следующие обозначения:

$$l = 0, 1, 2, 3, 4, 5,$$
$$s, p, d, f, g, h,$$

При этом квантовое число n может принимать значения $n = l + 1, l + 2, l + 3$ и т.д. Таким образом, для s-состояний $n = 1, 2, 3, \ldots$, для p-состояний $n = 2, 3, 4, \ldots$ и т.д.

О распределении электронов в атоме в состоянии с некоторыми определенными значениями l и n говорят, как об «электронной конфигурации».

Состояние атома с заданным значением n и l зависит еще от величины проекции орбитального момента на произвольно выбранное направление, которое определяется квантовым числом m_l. При заданном l имеем $m_l = l, l - 1, \ldots, -l$.

Три квантовых числа n, l, m_l определяют состояние электрона, обладающего тремя степенями свободы.

Выше мы указывали, что электрон обладает собственным спиновым моментом. Это означает, что в силу существования еще одной степени свободы, для полного описания состояния электрона в атоме необходимо ввести четвертое квантовое число. Квантовое число m_s определяет величину проекции спина. При наличии одного электрона $s = 1/2$, и, следовательно, возможны два значения $m_s = +1/2$ и $-1/2$. Таким образом, в соответствии с принципом Паули, заданное значение квантовых чисел n и l могут иметь $2(2l + 1)$ электронов. Совокупность электронов, которая заполняет все состояния с заданными n и l, называется замкнутой оболочкой.

Для описания тонкой структуры энергетических уровней необходимо учитывать влияние спина на орбитальное движение электрона (спин-орбитальное взаимодействие). При этом состояния характеризуются полным моментом $\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$ соответствующим квантовым числом j. В соответствии с квантовым законом сложения моментов $j = l \pm s$.

В свободном атоме энергия уровня не зависит от величины проекции полного момента. Говорят, что имеет место вырождение уровней. Степень вырождения определяется возможным набором проекций полного момента, равным $2j + 1$.

Магнитное поле «снимает вырождение», то есть состояния с различными проекциями полного момента m_j приобретают различную энергию. Число компонент, на которые расщепляется уровень в магнитном поле, определяется степенью его вырождения, т.е. величиной $2j \pm 1$.

Излучение или поглощение происходит при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой. Согласно правилам отбора возможны переходы с изменением квантовых чисел:

$$\Delta l = \pm 1;$$
$$\Delta j = \pm 1, 0 \quad (\text{кроме перехода } 0 \leftrightarrow 0),$$
$$\Delta m_j = \pm 1, 0.$$

Переходу с $\Delta m_j = 0$ соответствует излучение линейно поляризованного света, а $\Delta m_j = \pm 1$ – излучение света, поляризованного по кругу.

Подобное рассмотрение оказывается справедливым для всех атомов первого столбца таблицы Менделеева, у которых во внешней незамкнутой оболочке имеется один электрон. В более сложных атомах, где во внешней оболочке имеется два и более электронов, состояние электронной оболочки также определяется величиной моментов количества движения, но уже всей оболочки в целом.

В приближении так называемой LS-связи [7], или связи Рассела–Саундерса, суммируются полный орбитальный момент $\vec{L} = \sum_i \vec{l}_i$ и полный спиновый момент $\vec{S} = \sum_i \vec{s}_i$, т.е. орбитальные моменты электронов складываются в полный орбитальный момент, а спиновые моменты суммируются независимо. Состояния с различными L обозначаются заглавными буквами латинского алфавита:

$$\text{S, P, D,}\ldots$$
$$L = 0, 1, 2, 3, 4, \ldots$$

Состояние с определенными орбитальным и спиновыми моментами носит название спектрального терма и обозначается символом ${}^{2s+1}L$. Слева вверху указывается величина $2s + 1$, которая называется мультиплетностью. В случае, если электростатическое взаимодействие электронов много больше магнитного взаимодействия двух моментов L и S, то учет взаимодействия последних приводит к образованию полного момента $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. Это взаимодействие приводит к тому, что терм ${}^{2s+1}L$ расщепляться на ряд атомных уровней ${}^{2s+1}L_j$. Такое приближение справедливо для легких атомов с небольшим числом электронов во внешней оболочке. Для тяжелых атомов нужно использовать другие правила сложения моментов, но при этом часто сохраняют обозначения LS-связи и говорят о нарушении схемы Рассела–Саундерса.

Например, основное состояние атома гелия, в котором имеется 2 электрона с $l = 0$ и $n = 1$, может иметь, согласно принципу Паули, суммарный спиновый момент, также равный нулю. То есть $L = 0$, $S = 0$, $J = 0$. Такое состояние записывается как $^1S_0$.

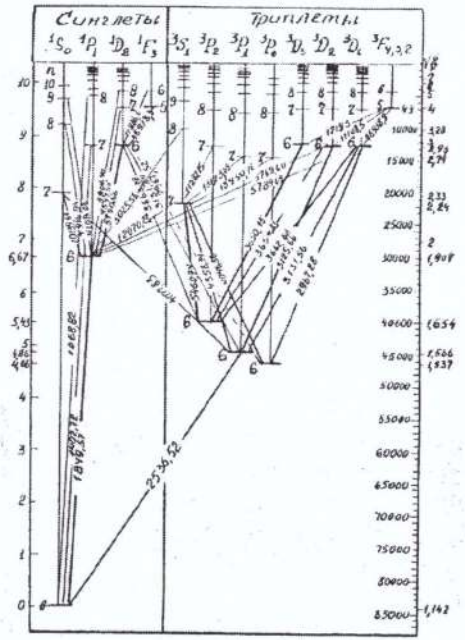

Рис. 1.11. Схема уровней атома ртути

Если при этом хотят пояснить, в каком состоянии находятся отдельные электроны, входящие в оболочку, впереди пишут главное квантовое число, орбитальный момент электрона и справа вверху число электронов в такой оболочке. Основное состояние атома гелия при этом запишется в виде

$$1s^2\,{}^1S_0.$$

Легко видеть, что полный момент замкнутых оболочек равен нулю. Продемонстрируем сказанное на примере атома ртути. На одном из его переходов в настоящей работе изучается эффект Зеемана. Электронной конфигурацией невозбужденного атома ртути является конфигурация, в которой все оболочки являются заполненными.

Орбитальный, спиновый и полный моменты равны нулю. Поэтому основным спектральным термом является терм ^1S с атомным уровнем $^1S_0$.

Чтобы атом излучал свет, необходимо каким-либо способом возбудить хотя бы один из его электронов. Как правило, в большинстве случаев возбуждается один электрон из внешней оболочки, который носит название оптического. При возбуждении атома ртути возникают конфигурации $6s\ 6p$, $6s\ 6d$, $6s\ 7d$ и т.д. (см. рис. 1.11). Электронные переходы между уровнями, относящимися к различным конфигурациям, ответственны за излучение или поглощение света.

На основе этих кратких сведений об электронных состояниях атома перейдем к рассмотрению эффекта Зеемана в случае LS-связи.

Строгое квантово-механическое рассмотрение этого эффекта связано с анализом уравнения Шредингера для атома, находящегося в однородном магнитном поле (см. [7]). При условии, когда энергия магнитного взаимодействия $U = \mu_0 H$, где $\mu_0 = \dfrac{eh}{4\pi mc}$ – магнетон Бора, оказывается меньше энергетических интервалов тонкой структуры, величина расщепления ΔE атомного уровня равна

$$\Delta E = \mu_0 g M_J H\,, \tag{3.2}$$

где $M_J = -J, -J+1, \ldots J$, а множитель

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \tag{3.3}$$

носит название фактора Ланде.

Из выражения (3.2) видно, что магнитное поле снимает вырождение кратности $2J+1$ с уровня с данным J (при $g \neq 0$), выделяя определённое направление в пространстве. Из-за аксиальной симметрии поля проекция полного момента на направление поля сохраняется, а различные компоненты расщепленного терма характеризуются значениями M_J этой проекции. Расщепление уровней возбужденного и основного состояний атома, между которыми происходит переход, и правила отбора определяют расщепление спектральных линий в магнитном поле.

В соответствии с (3.2) и правилами отбора по M_J ($\Delta M_J = 0, \pm 1$) для электрического дипольного излучения имеем

$$
\begin{aligned}
M_J &\to M_J(\Delta M_J = 0\ )\ \Delta E = (g_1 - g_2)\ \mu_0 H\ M_J,\\
M_{J+1} &\to M_J(\Delta M_J = +1\ )\ \Delta E = \{(g_1 - g_2)\ M_J + g_1\}\ \mu_0 H,\\
M_{J-1} &\to M_J(\Delta M_J = -1\ )\ \Delta E = \{(g_1 - g_2)\ M_J - g_1\}\ \mu_0 H.
\end{aligned}
\qquad (3.4)
$$

Как упоминалось выше, переход с $\Delta M_J = 0$ соответствует излучению линейно поляризованного света, направление поляризации его совпадает с направлением поля.

Переходам с $\Delta M_J = \pm 1$ соответствует излучение, поляризованное по кругу. При наблюдении по полю видны только две компоненты, поляризованные по кругу. В поперечном направлении видны все три компоненты, поляризованные линейно.

Так, для перехода $7s\,^3S_1 - 6p\,^3P_2$ (зеленая линия ртути с длиной волны λ = 546 нм) наблюдается девять линий. При поперечном наблюдении три из них ($\Delta M_J = 0$) поляризованы по магнитному полю (π-компоненты), а остальные шесть – перпендикулярно направлению поля (σ-компоненты), см. рис. 1.12).

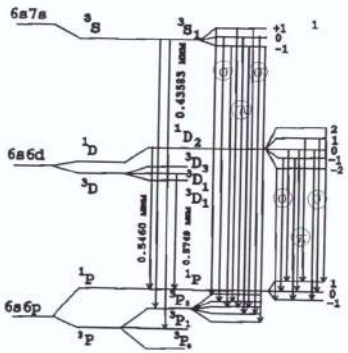

Рис. 1.12. Расщепление некоторых уровней ртути в магнитном поле

Распределение интенсивностей компонент зависит от квантовых чисел комбинирующих подуровней, но всегда симметрично относительно центра всей картины. Подробно этот вопрос рассмотрен в [8]. Заметим только, что интенсивность σ-компонент в продольном наблюдении в два раза больше, чем в поперечном (рис. 1.10), поскольку в первом случае вклад в интенсивность дают x и y проекции электрического дипольного момента, тогда как во втором – только одна из этих проекций.

Из выражений (3.4) следует, что если g-факторы комбинирующих уровней одинаковы ($g_1 = g_2 = g$), то получается простая картина расщепления спектральной линии – простой эффект Зеемана (рис. 1.10). Тогда

$$
\begin{aligned}
&M_J \to M_J, && \Delta E_{M_J M_J} = 0,\\
&M_J + 1 \to M_J, && \Delta E_{M_J+1 M_J} = g\mu_0 H,\\
&M_J - 1 \to M_J, && \Delta E_{M_J-1 M_J} = -g\mu_0 H.
\end{aligned}
$$

Простое явление Зеемана имеет место и в некоторых других частных случаях, кроме случайного совпадения $g_1 = g_2$:

1. Если $S = 0$, то $J = L$ для верхнего и нижнего уровней. Тогда $g = 1$ и получается триплет с величиной расщепления, равной $\mu_0 H$.
2. Если $L = 0$, верхнего и нижнего уровней, то $J = S$. Тогда $g_2 = 2$ и величина расщепления будет составлять $\mu_0 H$.
3. Если $J_1 = 1$, $J_2 = 0$, спектральная линия расщепляется на три составляющие с интервалом $g\mu_0 H$, где g относится к уровню $J = 1$.

Первый случай имеет место для $6d\,^1D_2 = 6p\,^1P_1$ – перехода ртути (рис. 1.12, желтая линия ртути λ = 579 нм). Расщепление этой линии изучается в настоящей работе.

Оценим величину расщепления спектральной линии при нормальном эффекте Зеемана. В первом из рассмотренных случаев $\Delta E = \mu_0 H$. Пусть $H = 10^3$ эрстед, тогда при $\lambda \sim 0{,}6$ мкм (6000Å) $\Delta\lambda = 0.015$Å.

Выражение (3.1) позволяет по экспериментальным данным о расщеплении уровня в магнитном поле определить напряженность поля. Линейная связь между величиной расщепления и напряженностью магнитного поля легла в основу оптических методов измерения магнитных полей в тех случаях, в которых другие способы применять нельзя.

Так, открытие Дж. Хэйлом в 1908 году зеемановского расщепления фраунгоферовых линий в спектре солнечных пятен положило начало систематическому изучению магнитных полей на Солнце и других космических телах. Что касается других приложений, то легко видеть, что методы зеемановской спектроскопии чрезвычайно информативны в исследовании природы и структуры энергетических состояний атомов, молекул и кристаллов.

При расшифровке и идентификации спектров сложных атомов обязательно привлекаются данные о зеемановском расщеплении спектральных линий.

4. Экспериментальная установка

В работе исследуется расщепление линий ртути в магнитном поле. Источником излучения является ртутная лампа, спектр которой представляет собой набор достаточно далеко отстоящих друг от друга отдельных линий.

Область дисперсии изучаемого в работе ЭФП составляет

$\Delta\lambda \sim 0.2 - 0.3$А для видимой области спектра. Она существенно меньше расстояния между отдельными линиями излучения ртути. По этой причине необходима предварительная монохроматизация излучения. В нашей работе применена стандартная схема предварительной монохроматизации, в которой используется призменный спектрограф ИСП-51.

Возможны два варианта установки эталона относительно спектрографа: перед входной щелью прибора или внутри его.

Так как эталон работает в параллельном пучке лучей, то при установке перед щелью необходимо использование дополнительных объективов и тщательная юстировка оптической схемы.

Установка эталона внутри спектрографа более удобна в работе, хотя при этом наблюдается увеличение количества рассеянного света. Этот вариант используется в наших экспериментах (см. рис. 1.13).

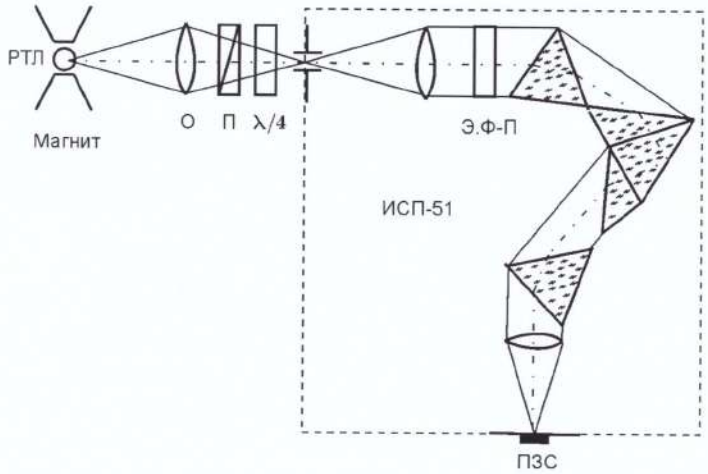

Рис. 1.13. Схема экспериментальной установки

Линии ртутной лампы в фокальной плоскости камерного объектива спектрографа пространственно разделены в горизонтальном направлении за счет дисперсии призменного спектрографа ИСП-51. Их изображения

при достаточно узких щелях не накладываются друг на друга. При этом в изображении каждой линии в вертикальном направлении из-за дисперсии эталона Фабри–Перо видны части интерференционных колец, которые в горизонтальном направлении ограничены размером входной щели (см. рис. 1.14). В случае такого расположения двух спектральных приборов с перпендикулярными направлениями дисперсии говорят об их "скрещенной" установке.

Наблюдение расщепления линий в магнитном поле проводится в вертикальной плоскости, т.е. в направлении дисперсии эталона Фабри–Перо.

Свет от ртутной лампы РТЛ, помещенной между полюсами электромагнита, с помощью конденсора О проектируется на входную щель спектрографа. Электромагнит установлен на поворотном столике. Это позволяет наблюдать эффект Зеемана в поперечном и продольном полях.

Регистрация спектра осуществляется с помощью видеокамеры на основе ПЗС-матрицы. Полученная картина отображается на видеомониторе или экране компьютера.

Для поляризационных измерений используются поляризатор П и пластинка $\lambda/4$.

5. Выполнение работы

Упражнение 1. Юстировка прибора

Прежде чем приступить к регистрации спектров, необходимо съюстировать установку. Для этого следует проверить правильность установки коллиматора спектрографа ИСП-51 по паспортным данным. С помощью диафрагмы Гартмана необходимо установить высоту щели $h = 10$ мм. Далее конденсором О следует спроектировать центральную светящуюся часть ртутной лампы, ограниченную диафрагмой, на середину щели прибора. Перемещением камерного объектива спектрографа добиться четкой фокусировки желтого дублета на экране видеомонитора. Затем установить ширину щели достаточно большой, но такой, чтобы длинноволновая линия ртути ($\lambda = 579{,}065$ нм) не перекрывалась с соседней.

Снять кожух с камеры, где расположен эталон, и провести его регулировку. Вращением регулировочных винтов интерферометра нужно добиться расположения центрального круга интерференционной картины в центре изображения линии 579 нм. После этого вращением барабана длин волн спектрографа расположить линию ртути ($\lambda = 579.065$ нм) дублета с левой стороны от шкалы на экране.

Упражнение 2. Юстировка спектрографа ИСП-51

Это упражнение рекомендуется проводить при включенном магнитном поле, наблюдая картину расщепления.

Предварительно юстировочным винтом ЭФП вывести по вертикали на экран кольцо 5-го или 6-го порядка. Затем необходимо выбрать оптимальную фокусировку коллиматорного и камерного объективов. Поскольку интерферометр должен работать в параллельном пучке, щель спектрографа должна располагаться точно в фокусе коллиматора. В противном случае при изменении положения камерного объектива четкое изображение ртутных линий по горизонтали и интерференционных колец по вертикали будет достигаться при разных положениях камерного объектива. Для устранения этой неоднозначности надо последовательно изменять фокусировку коллиматорного объектива и положение камерного объектива.

Упражнение 3. Вычисление зеемановского расщепления

Эту операцию следует проводить в поперечном магнитном поле и убрать поляризатор и пластину $\lambda/4$.

Расчет длины волны компоненты расщепления Зеемана основывается на соотношении

$$m\lambda = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2(\phi)}. \qquad (5.1)$$

Оно связывает угловые размеры ψ или радиус $r = F\,\psi$ интерференционного кольца порядка m с длиной волны.

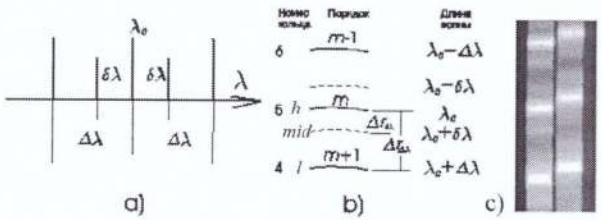

Рис. 1.14. a) Зеемановское расщепление; b) структура колец ЭФП; c) спектр, наблюдаемый на видеомониторе

В пределах одного порядка, как отмечалось выше, имеется однозначное соответствие между радиусом кольца и длиной волны (рис.1.14), т.е. бóльшей длине волны соответствует меньший радиус. Так, если длине волны λ_0 соответствует радиус $r_{\lambda 0}$, то длине волны $\lambda = \lambda_0 + \delta\lambda$ соответствует радиус $r_{\lambda 0+\delta\lambda}$. В то же время длине волны $\lambda_0 + \Delta\lambda$, где $\Delta\lambda$ – область дисперсии, соответствует радиус $r_{\lambda 0+\Delta\lambda}$, который естественно совпадает с этим же радиусом для длины волны λ_0, но уже в порядке $m + 1$.

В дальнейшем в эксперименте мы будем измерять линейные расстояния между кольцами, хотя в формулах будем рассматривать углы, поскольку в формулах параметр F будет сокращаться.

Обозначим длину волны линии ртути через λ_0, максимальный порядок интерференции при нормальном падении света на ЭФП через m_0, порядок интерференции, в котором производим измерение через m.

Тогда, в <u>m-м порядке</u>

для длины волны λ_0 угловые размеры кольца φ_h определяются соотношениями

$$m\lambda = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2(\phi_h)},$$
$$\phi_h = \arcsin\left[n\sqrt{\left(1-\left(\frac{m}{m_0}\right)^2\right)}\right]; \qquad (5.2)$$

для длины волны расщепления Зеемана $\lambda = \lambda_0 \pm \delta\lambda$ угловые размеры кольца φ_{mid} определяются выражением

$$m(\lambda + \delta\lambda) = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2(\phi_{mid})}; \qquad (5.3)$$

для длины волны $\lambda_0 \pm \Delta\lambda$, где $\Delta\lambda$ – область дисперсии, угловые размеры кольца φ_l могут быть записаны как

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2(\phi_l)},$$
$$\phi_l = \arcsin\left(n\sqrt{\left(1-\left(\frac{m}{m_0}\left(1+\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\right)\right)^2\right)}\right). \qquad (5.4)$$

Переходя к радиусам колец, получаем $r_h - r_{mid} = F(\varphi_h - \varphi_{mid})$ и $r_h - r_l = F(\varphi_h - \varphi_l)$.

Обозначая через Q отношение разности радиусов колец

$$Q = \frac{r_h - r_l}{r_{mid} - r_l} = \frac{\phi_h - \phi_{mid}}{\phi_h - \phi_l},$$

находим

$$\phi_{mid} = Q\phi_l + (1-Q)\phi_h. \qquad (5.5)$$

Величины φ_h и φ_l вычисляются по параметрам эталона, после чего из соотношений (5.5) и (5.3) находим значение φ_{mid} и величину расщепления Зеемана:

$$\delta\lambda = \lambda\left(\frac{m_0}{m} - 1\right)\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}\sin(\phi_{mid})}.$$

Значение коэффициента Q определяется из опыта при измерении положения интерференционных окружностей. Порядок интерференции $m_0 = 2tn/\lambda_0$ рассчитывается для толщины эталона 6 мм. Порядок интерференции для пятой окружности $m = m_0 - 5$.

Конкретный расчет производится в программе «Расчет расщепления», работа с которой описана в разделе «Работа с программами».

После определения расщепления требуется самостоятельно вычислить величину магнитного поля.

Упражнение 4. Определение поляризации компонент расщепления

Установить поперечную геометрию направления магнитного поля. Расположить между щелью спектрографа ИСП-51 и объективом пластинку $\lambda/4$ и поляризатор, который должен располагаться со стороны щели. Включить магнитное поле. Вращая поляризатор, проследить визуально изменение интенсивности ртутной линии и компонент расщепления. Объяснить наблюдающиеся закономерности.

Проделать аналогичный эксперимент при продольной ориентации магнитного поля.

6. Работа с программами

Изображение спектра, сформированное в фокальной плоскости камерного объектива спектрографа видеокамерой, которая расположена в этой плоскости, отображается на видеомониторе, помещенном над спектрографом. На экране видеомонитора наклеена шкала, по которой можно измерить расположение деталей колец, ограниченных щелью.

С видеомонитора аналоговый сигнал направляется на аналого-цифровой преобразователь изображения Easy Cap. Он формирует цифровое изображение на экране монитора компьютера. В дальнейшем это изображение может быть модернизировано программой обработки изображений «Paint» и при необходимости сохранено в файле изображений. Окончательно изображение спектра анализируется программами «Зееман», «Расчет расщепления».

После включения установки запустить компьютер и кнопкой «TVR 25» на рабочем столе компьютера открыть программу «honestech». На экране появятся две панели. Свернуть панель инструментов. Она в процессе работы не понадобится.

На панели отображения (программа «honestech») воспроизведется спектр, идентичный спектру на экране видеомонитора. Кнопками Alt+Print Screen послать изображение в ClipBrd.

Открыть программу Paint.

Если это необходимо, изображение из ClipBrd можно вставить в программу «Paint» для дальнейшей обработки. Из программы «Paint» его можно сохранить для работы с другими программами в файле изображения в виде 24-разрядного рисунка с расширением *.bmp.

Щелчком по иконке «Зееман» открыть программу «Эффект Зеемана» и запустить ее кнопкой «Старт».

В открывшемся окне в левую панель поместить изображение спектра из ClipBrd или из файла изображений с расширением *.bmp.

Щелкнуть по кнопке «Границы оцифровки» и поместить курсор либо в левом верхнем углу левой линии дублета, либо в ее правом верхнем углу. Не отпуская кнопки, протянуть курсор до нижнего противоположного угла этой линии. Отпустить кнопку. При этом выделится прямоугольная область, внутри которой произойдет оцифровка распределения интенсивности компонент спектра, и на правой панели появится график распределения интенсивности. График можно сохранить в виде таблицы или в файле изображения с расширением *.bmp.

С рабочего стола компьютера запустить программу «Расчет расщепления».

В этой программе рассчитывается величина расщепления в эффекте Зеемана по формулам, приведенным в Упражнении 4. В ней предусмотре-

ны два способа ввода положения верхней части окружностей интерференционной картины: вручную с экрана видеомонитора или по графику спектра, сохраненного в программе «Эффект Зеемана». Во втором способе положение компонент спектра определяется точнее.

При вводе вручную по шкале видеомонитора определяется положение колец в последовательности, показанной на рис. 1.14. Сначала вводится положение кольца *h*, значение которого вводится в верхнее окошко правой панели и нажимается «Enter». Затем вводится положение кольца mid, значение которого вводится во второе окошко правой панели и нажимается «Enter». Затем вводится положение кольца *l*, значение которого вводится в нижнее окошко правой панели и нажимается «Enter». Введенные значения дублируются в соответствующих окнах левой панели. После чего нажатием кнопки «Рассчитать» происходит расчет, и результат выводится в окне «Расщепление. Ангстремы».

При вводе показаний с графика кнопкой «Открыть график» в правую панель загружается график спектра расщепления, полученный в программе «Эффект Зеемана». Одновременно с этим на левой панели появляется шаблон, по которому в указанном порядке отсчитываются справа налево значения пиков на выведенном спектре. Для этого к соответствующему пику (например, 1(H)) правой панели при нажатой левой кнопке мыши подводится курсор и через «DblClick» в программу автоматически вводится значение положения этого пика. Так повторяется для двух других пиков. Одновременно в окнах левой панели показываются значения введенных положений пиков. После ввода при нажатии кнопки «Рассчитать» происходит расчет, и результат выводится в окне «Расщепление. Ангстремы».

Литература

1. *Толанский С.* Спектроскопия высокой разрешающей силы. Москва : ИЛ, 1955.
2. *Тарасов К.И.* Спектральные приборы. Ленинград : Машиностроение, 1968.
3. *Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И.* Техника и практика спектроскопии. Москва : Наука, 1972 (гл. 2, § 1 ,2 ,5, гл. 3).
4. *Малышев В.И.* Введение в экспериментальную спектроскопию. Москва : Физматлит, 1979.
5. *Бурков В.И., Мадий В.А., Мазинг М.А., Малышев В.И.* Эффект Зеемана : учебное пособие. Москва : МФТИ, 1980.
6. *Ландсберг Г.С.* Оптика. 6–е изд., Москва : Физматгиз, 2003.
7. *Ландау Л.Д.*, Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Москва : Физматгиз, 1963.
8. *Ельяшевич М.А.* Атомная и молекулярная спектроскопия. Москва : Эдиториал УРСС, 2001.